Основы Ubuntu и ОС: самостоятельные задания

M1–M7

Ubuntu Server 24.04 LTS

JDU Cyber Security / 2026 / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС — самостоятельные задания

> Перевод ChatGPT согласован с текущей японской версией. Проверка носителем языка ещё не проведена; при расхождении условий оценки используйте японский оригинал.

Задания: Mission 1–7.

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS. Темп: переходите к следующей Mission по мере готовности, а не по номеру занятия.

В M1–M7 команды нужно выбирать самостоятельно. Если нужны полностью расписанные действия, сначала пройдите [пошаговые упражнения P0–P6](practice.md).

P и M используют разные ресурсы. Завершённое P не даёт PASS в соответствующем M. Рекомендуемый порядок: `P0 → P1 → M1 → P2 → M2 → ⋯ → P6 → M6 → M7`. Прежний M0 перенесён в пошаговое упражнение P0. Для итогового M7 отдельного P нет.

Сначала подключитесь к Ubuntu

После первоначальной настройки AWS Academy Learner Lab откройте CloudShell в консоли AWS. Там подключитесь к своему учебному серверу Ubuntu:

```
ssh jdu-ubuntu
```

Уже в Ubuntu проверьте пользователя:

```
id -un
```

Должно появиться `ssm-user`. Команды для Ubuntu из этого документа выполняйте на подключённом сервере. Если задание требует CloudShell, вернитесь туда командой `exit`.

Общие действия

При первоначальном создании среды все Mission уже находятся в незавершённом состоянии. Сбрасывать их перед первым выполнением не требуется.

Под какой учётной записью работать

После подключения к Ubuntu управляющий пользователь — `ssm-user`. Проверьте это:

```
id -un
```

`jdu-check` и `jdu-reset` всегда выполняйте от имени `ssm-user`. Если запустить их под другим пользователем, они подскажут, как вернуться к `ssm-user`, и завершатся.

Учётные записи для упражнений: `jduops`, `jduviewer`, `jduwriter`. Пример переключения из `ssm-user`:

```
sudo su - jduops
id
```

Вернитесь к `ssm-user`:

```
exit
id -un
```

Из перечисленных участников только `ssm-user` может выполнять `sudo` без пароля. Не пытайтесь напрямую переходить из `jduwriter` в `jduviewer`: сначала выполните `exit`, вернитесь к `ssm-user` и затем запустите `sudo su - jduviewer`.

`jduapp`, `jduweb`, `jdufinal`, `jduworker` — учётные записи служб. Их оболочка входа — `nologin`, поэтому интерактивный `su -` для них не применяют. Нужную проверку выполняют из `ssm-user` одной командой `sudo -u USER COMMAND`.

Проверьте текущую Mission:

```
jdu-check M1
```

Если настроен сервер прогресса преподавателя, текущий результат отправляется автоматически, даже когда ещё не все пункты имеют PASS.

`RESULT` — оценка задания на Ubuntu, `REPORT` — результат отправки по HTTPS. Ошибка передачи не меняет PASS/FAIL самой Mission. Посмотреть анонимный ID сервера можно так:

```
jdu-progress id
```

Чтобы временно проверить только локально, без передачи:

```
jdu-check M1 --no-submit
```

Сбрасывайте Mission только тогда, когда действительно нужно начать её заново:

```
jdu-reset M1
```

Сразу после сброса все пункты показывают `FAIL`. Это ожидаемо: LabCheck не исправляет состояние за студента.

M1. Оболочка, путь, файл и текст

Цель

Различать абсолютные и относительные пути; создавать каталоги и файлы; копировать файл; выбирать нужные строки из журнала.

Начальное состояние

Исходные материалы находятся в `~/jdu-lab/m1/inbox`. `case01` не завершён, в `staging` есть лишние файлы `.tmp`.

Задание

1. Создайте следующее дерево каталогов:

```
~/jdu-lab/m1/case01/
├── config/
├── logs/
└── notes/
```

1. Скопируйте `inbox/config/app.conf` в `case01/config/app.conf`.
2. Скопируйте `inbox/logs/incident.log` в `case01/logs/incident.log`.
3. Не меняйте содержимое двух скопированных файлов.
4. Уберите все файлы `.tmp` внутри `case01`.
5. Сохраните в `notes/errors.txt` только полные строки `incident.log`, содержащие `ERROR`, без номеров строк.
6. Сохраните в `notes/recent.txt` последние пять строк `incident.log`, не меняя их порядок.

Проверка

Оцениваются пять пунктов: каталоги, исходные файлы, отсутствие `.tmp`, `errors.txt` и `recent.txt`.

```
jdu-check M1
```

Полезные команды: `pwd`, `ls`, `tree`, `mkdir`, `cp`, `rm`, `find`, `grep`, `tail`.

M2. Пользователь, группа, права и sudo

Цель

Различать пользователя, основную и дополнительную группы; настроить групповую работу и setgid в общем каталоге.

Начальное состояние

`jduops`, `jduviewer` и группа `ops` уже существуют. Сначала только `jduviewer` ошибочно входит в дополнительную группу `ops`, а `jduops` в неё не входит. Владелец, группа и режимы `/srv/jdu-share` и `README.txt` пока не соответствуют заданию.

Задание

1. Добавьте `jduops` в дополнительную группу `ops`.
2. Удалите `jduviewer` из дополнительной группы `ops`.
3. Назначьте владельца и группу `/srv/jdu-share` как `root:ops`.
4. Установите для `/srv/jdu-share` режим `2775` с setgid. Не разрешайте запись всем пользователям.
5. Установите для `/srv/jdu-share/README.txt` владельца и группу `root:ops`, режим `664`.
6. Из `ssm-user` перейдите через `sudo su - jduops`. Создайте файл в общем каталоге и проверьте, что группа нового файла — `ops`.
7. Проверьте, что `jduviewer` может читать `README.txt`.
8. Проверьте, что `jduviewer` не может создавать файл в общем каталоге.

После проверки под `jduops` вернитесь через `exit` к `ssm-user`. Затем выполните `sudo su - jduviewer`, проверьте его права и снова выйдите через `exit`. Перед `jdu-check M2` убедитесь через `id -un`, что вы —

ssm-user.

Проверка

Оцениваются шесть пунктов. Имя и содержимое созданного вами файла не являются ответом для сдачи. При оценке jdu-check создаёт временный файл от имени jduops и проверяет право на создание и наследование группы ops. Последняя проверка прав читателя получает PASS только после успешной проверки создания. Если последние два пункта показывают FAIL, сначала проверьте создание файла.

ID проверки	Требуемое итоговое состояние
M2-ID-01	jduops входит в ops, а jduviewer не входит.
M2-PERM-01	Владелец и группа общего каталога — root:ops.
M2-PERM-02	Режим общего каталога — 2775, включая setgid.
M2-PERM-03	Владелец, группа и режим README.txt — root:ops, 664.
M2-PERM-04	jduops может создать новый файл; его группа — ops.
M2-PERM-05	Предыдущая проверка создания успешна; jduviewer может прочитать README.txt, но не может создать новый файл.

Если M2-ID-01 показывает FAIL, проверьте текущее членство обоих пользователей в группах. Если настройки верны, но FAIL остаётся, не выполняйте reset: сообщите преподавателю ID непройденных проверок. Запускайте jdu-check M2 от имени ssm-user.

```
jdu-check M2
```

Полезные команды: id, groups, getent passwd, getent group, stat, namei, chown, chmod, usermod, sudo -u.

Запрещено: chmod 777.

M3. Процесс и пакет

Начинайте после глав 8 и 9 и обеих частей упражнения P3. В главе 10 запуск служб и автозапуск изучаются подробнее.

Цель

Соотнести службу с процессом, остановить нужную службу, изучить и установить пакет Ubuntu.

Начальное состояние

jdu-m3-process1.service, jdu-m3-process2.service и jdu-m3-process3.service работают как обычные юниты systemd. cmatrix ещё не установлен. Начальное состояние можно посмотреть так:

```
systemctl list-units --type=service 'jdu-m3-*'
systemctl status jdu-m3-process1.service jdu-m3-process2.service jdu-m3-process3.service
```

Задание A: остановить только process2

1. Найдите Main PID службы jdu-m3-process2.service и запишите его для себя.
2. Проверьте процесс с тем же PID через ps.

3. Остановите соответствующую службу.
4. Убедитесь, что `process2` остановлен, а `process1` и `process3` работают.

Не завершайте процесс напрямую по записанному PID. Остановите службу, которой управляет systemd.

Задание B: установить cmatrix

1. Изучите сведения о пакете.
2. Установите `cmatrix` через `apt`.
3. Запустите команду; завершите её через `Ctrl+C`.

Проверка

Оцениваются два пункта: всё задание A как один пункт и всё задание B как один пункт. Сдавать файл не нужно.

```
jdu-check M3
```

Полезные команды: `systemctl status`, `systemctl stop`, `systemctl is-active`, `ps`, `apt show`, `apt install`, `command -v`.

M4. Служба systemd

Цель

Прочитать настройки файла юнита и отличать `active` от `enabled`.

Начальное состояние

Подготовленная преподавателем `jdu-status.service` имеет состояния `loaded`, `inactive`, `disabled`. Файл юнита уже завершён.

Задание

1. Через `systemctl cat jdu-status.service` прочитайте `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`.
2. Запустите службу, не меняя файл юнита.
3. Включите автозапуск при загрузке.
4. Отдельно проверьте `active` и `enabled`.

Проверка

Оцениваются два пункта: работа неизменённого юнита (`active`) и автозапуск (`enabled`). Сдавать файл не нужно.

```
jdu-check M4
```

Полезные средства: `systemctl cat`, `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl is-active`, `systemctl is-enabled`.

M5. Порт, сокет и журнал

Цель

Связать службу, процесс, сокет, IP-адрес, порт, HTTP и журнал в одной работающей системе.

Начальное состояние

Подготовленная `jdu-web.service` имеет состояния `loaded`, `inactive`, `disabled`. Файл юнита и файл содержимого готовы. На TCP-порту 8081 пока нет ожидающего соединения сокета.

Задание

1. Прочитайте в файле юнита `User`, `ExecStart`, адрес, порт и путь к содержимому.
2. Запустите `jdu-web.service`, не меняя юнит.
3. Найдите сокет, ожидающий соединения на `127.0.0.1:8081`. Такое состояние называется «прослушивание» (`listener`).
4. Сравните PID процесса, которому принадлежит сокет, с Main PID службы.

1. Убедитесь, что ожидания нет на `0.0.0.0:8081` или `[::]:8081`.
2. Отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8081/` и проверьте HTTP-ответ.
3. Проверьте, что пользователь службы `jduweb` может прочитать файл содержимого. Проверьте также права файла и родительских каталогов.

1. Отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8081/m5-check`.
2. Найдите `REQUEST path=/m5-check` в журнале текущего запуска службы.
3. Убедитесь, что на TCP-порту 18081 нет ожидающего сокета и HTTP-запрос на него не проходит.

Проверка

Оцениваются четыре пункта: сокет и PID, HTTP и доступ к файлу, запись о запросе студента, сравнение открытого и закрытого портов. Запрос `/` от LabCheck не заменяет ваш запрос `/m5-check`.

```
jdu-check M5
```

M6. SSH и удалённая работа

Цель

Различать локальную сторону CloudShell и удалённую Ubuntu; использовать удалённую команду SSH, отправку и получение файлов через `scp`.

Начальное состояние

SSH-ключ, псевдоним `jdu-ubuntu` и туннель Session Manager уже настроены. Они не оцениваются. Файлы Mission на CloudShell и Ubuntu ещё не созданы.

Задание

1. На CloudShell проверьте `id -un`, `hostname`, `pwd`.

2. Через `ssh jdu-ubuntu` или удалённую команду SSH проверьте те же три значения на Ubuntu.
3. Запишите в CloudShell `~/jdu-lab/m6/local-source.txt` ровно одну строку:

```
JDU SSH transfer test
```

1. Загрузите файл через `scp` на Ubuntu как `~/jdu-lab/m6/upload.txt`.
2. Через удалённую команду SSH создайте на Ubuntu `~/jdu-lab/m6/remote-result.txt`. Не вводите значения вручную.

```
REMOTE_USER=<пользователь, определённый на Ubuntu>
REMOTE_HOST=<имя хоста, определённое на Ubuntu>
REMOTE_PATH=<домашний каталог, определённый на Ubuntu>
```

1. Скачайте `remote-result.txt` через `scp` в CloudShell как `~/jdu-lab/m6/downloaded-result.txt`.
2. Сравните через `sha256sum` источник и адресат загрузки, а затем источник и адресат скачивания.

Проверка

На стороне Ubuntu проверяются два пункта. Выполните команду после входа SSH в Ubuntu. Результат поступит в `M6 Ubuntu` на панели прогресса.

```
jdu-check M6
```

На стороне CloudShell проверяются четыре пункта. Выйдите из Ubuntu через `exit`, вернитесь в CloudShell и выполните:

```
jdu-check M6
```

Панель показывает для M6 отдельно Ubuntu `2/2`, CloudShell `4/4` и общий итог `6/6`. Mission завершена только при PASS всех пунктов с обеих сторон. Повторная проверка одной стороны сохраняет последний результат другой.

Добейтесь полного PASS на обеих сторонах. Не выводите, не сдавайте и не переносите закрытый ключ. Не меняйте SSH-службу, настройки SSH и `authorized_keys`.

Полезные команды: `ssh`, `scp`, `sha256sum`, `id`, `hostname`, `pwd`, `printf`.

M7. Итоговая проверка Ubuntu

Цель

Самостоятельно применить знания M2, M4 и M5 к новой службе. Новых команд не требуется.

Начальное состояние

- Подготовленная преподавателем `jdu-final.service` имеет состояния `loaded`, `inactive`, `disabled`.
- `/srv/jdu-final` и `index.txt` отсутствуют.
- `jduwriter` и `jduviewer` не входят в `finalops`.

Задание

1. Через `systemctl cat jdu-final.service` прочитайте `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`.

2. Создайте /srv/jdu-final с владельцем и группой root:finalops, режимом 2775.
3. Создайте /srv/jdu-final/index.txt. Его содержимым должна быть та же единственная строка, что в /etc/jdu-lab/final-marker.
4. Задайте для index.txt владельца и группу root:finalops, режим 664.
5. Добавьте jduwriter в finalops, но не добавляйте jduviewer.
6. Проверьте, что writer может обновить содержимое, а viewer — нет.
7. Не меняя юнит, запустите службу и включите автозапуск.
8. Проверьте, что служба работает от имени jdufinal и слушает только 127.0.0.1:8090.
9. Проверьте код HTTP 200 и указанный marker в ответе.
10. Отправьте запрос на http://127.0.0.1:8090/m7-check.
11. Найдите REQUEST path=/m7-check в журнале текущего запуска службы.

Для переключения из ssm-user используйте sudo su - jduwriter или sudo su - jduviewer. После каждой проверки возвращайтесь через exit к ssm-user. Перед jdu-check M7 проверьте имя через id -un.

Проверка

Оцениваются шесть пунктов: файлы, writer/viewer, служба, сокет, HTTP и журнал. Не меняйте файл юнита, настройки SSH и LabCheck.

```
jdu-check M7
```

Полезные команды: id, getent, stat, chown, chmod, systemctl, ps, sudo ss -lntp, curl, sudo journalctl.

Запрещённые действия

- Не используйте chmod 777.
- Не меняйте /etc/ssh/sshd_config.
- Не останавливайте ssh.service.
- Не применяйте killall или pkill с широким шаблоном.
- Не выводите закрытый ключ, не сдавайте его и не добавляйте в Git.
- Не сканируйте внешние хосты и не пытайтесь войти в них.